

Chapitre IV

Un détour par le contrôle optimal

Nous avons vu que nos problèmes d'appariement de points pouvaient être vus comme la résolution de l'un des deux problèmes d'optimisation suivant

$$(E) \begin{cases} \operatorname{argmin} \frac{1}{2} \int_0^1 |v_t|_V^2 dt \\ \text{avec } v \in L^2([0, 1], V), \dot{m}_t = v_t \cdot m_t \\ m_0, m_1 \text{ fixés} \end{cases}$$

ou

$$(I) \begin{cases} \operatorname{argmin} \frac{1}{2} \int_0^1 |v_t|_V^2 dt + g(m_1) \\ \text{avec } v \in L^2([0, 1], V), \dot{m}_t = v_t \cdot m_t \\ m_0 \text{ fixé} \end{cases} .$$

Dans ce chapitre, nous proposons de faire un petit détour pour construire des outils qui nous seront utiles pour caractériser les solutions des problèmes (E) et (I) dans le contexte des appariements de points mais aussi dans des situations beaucoup plus diverses d'appariement de courbes, d'images, de surfaces etc.

Pour cela nous devons faire le lien avec le calcul des variations et le contrôle optimal. Nous avons déjà dans le chapitre précédent considéré des problèmes d'évolutions du type $\dot{q} = f(q, u)$ où $q(t) \in \mathcal{B}$ avec $\mathcal{B}$ espace affine de direction $\vec{\mathcal{B}} = B_e$ et $u(t) \in B_c$. Ici $u(t)$ joue le rôle du paramètre de contrôle dans l'évolution de $q(t)$ à l'instant t . Dans les cas qui nous intéressent, $u(t)$ peut être un paramètre de dimension infinie (champs denses par exemple). On a supposé que B_e et B_c sont deux espaces de Banach et que $f : \mathcal{B} \times B_c \rightarrow B_e$ vérifie pour un $b \in \mathcal{B}$ et un $K > 0$ et tous $(q, u), (q', u') \in \mathcal{B} \times B_c$:

$$(33) \quad |f(q', u') - f(q, u)| \leq K(|q - b| + 1)|u' - u| + (|u'| + 1)|q' - q| .$$

Nous avons alors montré l'existence et l'unicité pour tout $u \in L^1([0, 1], B)$ et tout $q_0 \in \mathcal{B}$ d'une solution dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathcal{B})$ à l'EDO.

Cela montre, comme $L^2([0, 1], B_c) \subset L^1([0, 1], B_c)$, que sous la condition (33) on peut définir l'application

$$\Phi : L^2([0, 1], B_c) \rightarrow \mathcal{C}([0, 1], \mathcal{B})$$

telle que $t \rightarrow \Phi(u)(t)$ (équivalente à la notion Φ_t^u précédemment introduite) est la solution de $\dot{q} = f(q, u)$ (sous sa forme intégrée $q(t) = q(0) + \int_0^t f(q(s), u(s))ds$ avec $q(0) = q_0$ (on considère ici q_0 fixé)).

Dans ce nouveau contexte, les problèmes (E) et (I) peuvent être généralisés sous la forme

$$(E') \begin{cases} \operatorname{argmin} \int_0^1 C(q, u) dt \\ \text{avec } u \in L^2([0, 1], B_c), \quad q = \Phi(u) \\ q(0), \quad q(1) \text{ fixés} \end{cases}$$

ou

$$(I') \begin{cases} \operatorname{argmin} \int_0^1 C(q, u) dt + g(q(1)) \\ \text{avec } u \in L^2([0, 1], B_c), \quad q = \Phi(u) \\ q(0) \text{ fixé} \end{cases}$$

Nous préciserons bientôt les hypothèses sur C et f pour pouvoir traiter ces problèmes.

1. Perturbation tangente et linéarisé

DÉFINITION IV.1. Soient X un Banach, $\mathcal{X}$ un espace affine de direction $\vec{\mathcal{X}} = X$, $x \in \mathcal{X}$ et $\delta x \in X$. On dit qu'une courbe continue $\tilde{x} : U \rightarrow \mathcal{X}$ définie sur un ouvert $U =]a, b[$ contenant 0 est une perturbation de x tangente à δx si $\tilde{x}(0) = x$ et $\tilde{x}$ dérivable en 0 de dérivée δx :

$$\lim_{s \rightarrow 0, s \neq 0} |(\tilde{x}(s) - x)/s - \delta x|_X \rightarrow 0$$

On s'intéresse ici au cas $\mathcal{X} = X = L^1([0, 1], B_c)$, $u(\cdot), \delta u(\cdot) \in X$.

On considère une perturbation $\tilde{u}$ de u tangente à δu et $\tilde{q}(0, s)$ une perturbation de $q(0)$ tangente à $\delta q(0) \in B_e$. On peut définir $\tilde{q}(\cdot, s)$ solution de

$$\tilde{q}(t, s) = \tilde{q}(0, s) + \int_0^t f(\tilde{q}(r, s), \tilde{u}(r, s)) dr.$$

Formellement, en dérivant l'équation précédente par rapport à s et en prenant $s = 0$ on trouve $\delta q(t) = \delta q(0) + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial q}(q(r), u(r)) \delta q(r) + \frac{\partial f}{\partial u}(q(r), u(r)) \delta u(r) dr$. Ce calcul est formel car on ne sait rien de la dérivabilité de $\tilde{q}(t, s)$ en s et le théorème de dérivation sous le signe somme ne s'applique pas. Le résultat reste cependant essentiellement correct comme l'indique le théorème suivant.

THÉORÈME IV.1. On suppose que f est $\mathcal{C}^1$ et qu'il existe $K > 0$ tel que

$$(H_f) \begin{cases} |\frac{\partial f}{\partial q}| \leq K(|u| + 1) \\ |\frac{\partial f}{\partial u}| \leq K(|q - b| + 1) \end{cases}$$

alors il existe une unique solution $\delta q \in \mathcal{C}([0, 1], B_e)$ de l'équation linéaire

$$\delta q(t) = \delta q(0) + \int_0^t \frac{\partial f}{\partial q}(q(r), u(r)) \delta q(r) + \frac{\partial f}{\partial u}(q(r), u(r)) \delta u(r) dr,$$

qu'on appelle parfois le linéarisé de l'équation $\dot{q} = f(q, u)$ ou encore l'équation tangente. De plus $\tilde{q}(\cdot, s)$ est une perturbation de $q(\cdot)$ dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathcal{B})$ tangente à $\delta q(\cdot)$.

EXERCICE IV.1. Vérifier que les conditions (H_f) entraînent la condition (33).

EXERCICE IV.2. On considère le cas des landmarks $\mathcal{B} = (\mathbb{R}^d)^k$ et V un ENR de champs de vecteurs sur $\mathbb{R}^d$ admissible¹. On note pour tout $m = (x_1, \dots, x_k) \in \mathcal{B}$ et tout $u \in V$,

$$f(m, u) \triangleq (u(x_1), \dots, u(x_m)).$$

(1) Montrer que $\frac{\partial f}{\partial m}(m, u)\delta m = (du(x_1)\delta x_1, \dots, du(x_k)\delta x_k)$ et $\frac{\partial f}{\partial u}(m, u)\delta u = (\delta u(x_1), \dots, \delta u(x_k))$.

(2) Vérifier que f est $\mathcal{C}^1$ et satisfait les conditions (H_f) .

EXERCICE IV.3. On reprend l'exercice précédent dans des surfaces paramétrées $\mathcal{B} = L^\infty(U, \mathbb{R}^d)$ où U est un ouvert de $\mathbb{R}^p$ avec $p \leq d$ et V inchangé. On définit pour tout $q \in \mathcal{B}$ et tout $u \in V$, $f(q, u) \triangleq u \circ q$.

(1) Montrer que f est $\mathcal{C}^1$ et calculer ses dérivées partielles.

(2) Vérifier les conditions (H_f) .

REMARQUE IV.1. Pour tout $u \in L^p([0, 1], B_c)$, on rappelle la notation $\|u\|_p \triangleq (\int_0^1 |u(t)|^p dt)^{1/p}$.

DÉMONSTRATION. On construit facilement la solution comme limite des δq^n construit par récurrence selon la méthode classique pour lesquels on a (avec $\delta q^0(t) \equiv \delta q^0$)

$$|\delta q^{n+1}(t) - \delta q^n(t)| \leq \int_0^t \left| \frac{\partial f}{\partial q}(q, u) \right| |\delta q^n - \delta q^{n-1}|(r) dr \leq \frac{|K \int_0^1 (|u| + 1) dr|^n}{n!} \|\delta q^1 - \delta q^0\|_\infty$$

et

$$\|\delta q^1 - \delta q^0\|_\infty \leq K \left(\int_0^1 |u|(r) dr + 1 \right) \|\delta q(0)\| + K(\|q - b\|_\infty + 1) \int_0^1 |\delta u|(r) dr < \infty.$$

L'unicité s'obtient par une application de Grönwall. La partie la moins évidente est de montrer que $\tilde{q}$ est une perturbation tangente à δq .

On commence par montrer un résultat plus faible : $\|\tilde{q}(\cdot, s) - \tilde{q}(\cdot, 0)\|_\infty = O(|s|(\|\delta u\|_1 + |\delta q(0)|)) + o(|s|)$. Pour alléger un peu les notations, nous noterons $q^s = \tilde{q}(\cdot, s)$ et $u^s = \tilde{u}(\cdot, s)$. Pour $t \in [0, 1]$ on a

$$\begin{aligned} |q^s(t) - q(t)| &\leq \int_0^t |f(q^s, u^s) - f(q, u)|(r) dr + |q^s(0) - q(0)| \\ &\leq K \int_0^t ((|u^s| + 1)|q^s - q| + (|q - b| + 1)|u^s - u|)(r) dr + |q^s(0) - q(0)| \\ &\leq \exp(K(\|u^s\|_1 + 1))(K(\|q - b\|_\infty + 1)\|u^s - u\|_1 + |q^s(0) - q(0)|) \end{aligned}$$

Or $\|u^s - u\|_1 = |s|(\|\delta u\|_1 + o(1))$ et donc comme $\sup_s \|u^s\|_1$ est borné (continuité de $s \rightarrow u^s$) on a $\|q^s - q\|_\infty = O(|s|(\|\delta u\|_1 + |\delta q(0)|)) + o(|s|)$.

1. V s'injecte continûment dans $\mathcal{C}_b^1(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ des champs $\mathcal{C}^1$ bornés à dérivées bornées muni de la norme $|u|_{1,\infty} \triangleq \sup_{\mathbb{R}^d} |u| + \sup_{\mathbb{R}^d} |du|$ et donc il existe $C > 0$ telle que $|u|_{1,\infty} \leq C|u|_V$.

On considère maintenant $M_{t,s} \triangleq |\frac{q^s - q}{s}(t) - \delta q(t)|$. On a alors

$$M_{t,s} \leq |\frac{q^s - q}{s}(0) - \delta q(0)| + \int_0^t |\frac{f(q^s, u^s) - f(q, u)}{s} - \frac{\partial f}{\partial q}(q, u)\delta q - \frac{\partial f}{\partial u}(q, u)\delta u|(r)dr.$$

En écrivant

$$|f(q^s, u^s) - f(q, u) - \frac{\partial f}{\partial q}(q, u)(q^s - q) - \frac{\partial f}{\partial u}(q, u)(u^s - u)|(r) \leq \epsilon_{r,s}(|q^s - q| + |u^s - u|)$$

où

$$\epsilon_{r,s} = \int_0^1 |\frac{\partial f}{\partial q}(q^{s,h}, u^{s,h}) - \frac{\partial f}{\partial q}(q, u)|(r) + |\frac{\partial f}{\partial u}(q^{s,h}, u^{s,h}) - \frac{\partial f}{\partial u}(q, u)|(r)dh$$

avec $q^{s,h} = q + h(q^s - q)$ et $u^{s,h} = u + h(u^s - u)$ on déduit

$$\begin{aligned} M_{t,s} &\leq \int_0^t (|\frac{\partial f}{\partial q}(q, u)|M_{r,s} + |\frac{\partial f}{\partial u}(q, u)|\frac{u^s - u}{s} - \delta u|(r)dr + |\frac{q^s - q}{s}(0) - \delta q(0)| \\ &\quad + \int_0^t \epsilon_{r,s}(|\frac{q^s - q}{s}| + |\frac{u^s - u}{s}|)(r)dr \\ &\leq \exp(\int_0^1 |\frac{\partial f}{\partial q}(q, r)|dr)B_s \end{aligned}$$

où

$$B_s \triangleq \int_0^1 \epsilon_{r,s}(|\frac{q^s - q}{s}| + |\frac{u^s - u}{s}|)(r) + |\frac{\partial f}{\partial u}(q, u)|\frac{u^s - u}{s} - \delta u|(r)dr + |\frac{q^s - q}{s}(0) - \delta q(0)|.$$

Or si $\|u^{s_n} - u\|_1 \rightarrow 0$, quitte à extraire une sous-suite, on peut supposer que (réciproque de Lebesgue) $|u^{s_n}(r) - u(r)| \rightarrow 0$ presque partout (en r) et par continuité de $\frac{\partial f}{\partial q}$ et $\frac{\partial f}{\partial u}$ et convergence dominée que $\epsilon_{.,s_n} \rightarrow 0$ presque partout.

Comme par hypothèse sur $\tilde{u}$, $\|\frac{u^s - u}{s} - \delta u\|_1 \rightarrow 0$ et comme $\sup_r \|\frac{\partial f}{\partial u}\|_\infty \leq \sup_r K(|q(r) - b| + 1) < +\infty$, on déduit finalement que $B_{s_n} \rightarrow 0$. Par suite $B_s \rightarrow 0$ et $\|\frac{q^s - q}{s} - \delta q\|_\infty \rightarrow 0$ ce qui prouve que $\tilde{q}$ est une perturbation tangente à δq . $\square$

THÉORÈME IV.2. *On suppose en outre que C est $\mathcal{C}^1$ et qu'il existe $K > 0$ tel que*

$$(H_C) \begin{cases} |\frac{\partial C}{\partial u}| \leq K(|q - b| + 1)(|u| + 1) \\ |\frac{\partial C}{\partial q}| \leq K(|u| + 1)^2 \end{cases}$$

Alors, si $\tilde{u}$ est une perturbation dans $L^2([0, 1], B_c)$ de u tangent à δu on a que

$$\tilde{c}(s) = \int_0^1 C(\tilde{q}(t, s), \tilde{u}(t, s))dt$$

est une perturbation de $\tilde{c}(0)$ dans $\mathbb{R}$ tangente à

$$\delta c \triangleq \int_0^1 \frac{\partial C}{\partial q}(q(r), u(r))\delta q(r) + \frac{\partial C}{\partial u}(q(r), u(r))\delta u(r)dr.$$

EXERCICE IV.4. Vérifier que si $C(q, u) = \frac{1}{2}|u|_V^2$, alors (H_c) est satisfait.

DÉMONSTRATION. On procède de façon similaire. On a

$$(34) \quad \left| \frac{\tilde{c}(s) - \tilde{c}(0)}{s} - \delta c \right| = \left| \int_0^1 \left(\frac{C(q^s, u^s) - C(q, u)}{s} - \frac{\partial C}{\partial q}(q, u) \delta q - \frac{\partial C}{\partial u}(q, u) \delta u \right) dt \right|$$

$$(35) \quad \leq \int_0^1 (A_t + B_t + C_t + D_t) dt$$

avec

$$A_t = \left| \frac{\partial C}{\partial q}(q, u) \right| \left| \frac{q^s - q}{s} - \delta q \right|(t)$$

$$B_t = \left| \frac{\partial C}{\partial u}(q, u) \right| \left| \frac{u^s - u}{s} - \delta u \right|(t)$$

$$C_t = \epsilon_{t,s}^q \left| \frac{q^s - q}{s} \right|(t)$$

$$D_t = \epsilon_{t,s}^u \left| \frac{u^s - u}{s} \right|(t)$$

où $\epsilon_{t,s}^q = \int_0^1 \left| \frac{\partial C}{\partial q}(z^{s,h}(t)) - \frac{\partial C}{\partial q}(z(t)) \right| dh$ et $\epsilon_{t,s}^u = \int_0^1 \left| \frac{\partial C}{\partial u}(z^{s,h}(t)) - \frac{\partial C}{\partial u}(z(t)) \right| dh$ avec $z^{s,h}(t) = (q, u)(t) + h((q^s, u^s) - (q, u))(t)$. Or on a

$$\int_0^1 A_t dt \leq K \underbrace{\int_0^1 (|u| + 1)^2 dt}_{< +\infty} \left\| \frac{q^s - q}{s} - \delta q \right\|_\infty \rightarrow 0$$

et

$$\int_0^1 B_t dt \leq K(\|q - b\|_\infty + 1) \left(\int_0^1 (|u| + 1)^2(t) dt \right)^{1/2} \left\| \frac{u^s - u}{s} - \delta u \right\|_2 \rightarrow 0.$$

De plus,

$$\int_0^1 C_t dt \leq \left\| \frac{q^s - q}{s} \right\|_\infty \int_0^1 \epsilon_{t,s}^q dt$$

avec

$$\epsilon_{t,s}^q \leq K((|u| + 1)^2 + (|u^s| + 1)^2)(t) \leq K'(|u|^2 + |\delta u|^2 + |R^s|^2 + 1)(t)$$

et $R^s(t) = (u^s - u - s\delta u)(t)$. Comme $\int |R^s|^2 dt \rightarrow 0$, on déduit que la famille $(\epsilon_{t,s}^q)_{s \in [0,1]}$ est uniformément intégrable (u.i.). Par suite comme $\lim_{s \rightarrow 0} \epsilon_{t,s}^q = 0$ presque partout en t on a par uniforme intégrabilité que $\int \epsilon_{t,s}^q dt \rightarrow 0$. Ainsi $C_t \rightarrow 0$.

Enfin,

$$\int_0^1 D_t dt \leq \left\| \frac{u^s - u}{s} \right\|_2 \left(\int_0^1 (\epsilon_{t,s}^u)^2 dt \right)^{1/2}.$$

En utilisant les mêmes arguments que précédemment, on montre que $(\epsilon_{t,s}^u)_s^2$ est u.i. puis que $\int (\epsilon_{t,s}^u)^2 dt \rightarrow 0$. $\square$

2. Equations hamiltoniennes

Les problèmes variationnels (E') et (I') peuvent être vu comme des problèmes de contrôle optimal (u jouant le rôle d'un contrôle). La caractérisation des u optimaux est un problème de calcul des variations dans lequel le lagrangien $L(q, \dot{q})$ est remplacé par une forme plus générale $L(q, u)$ (ici noté $C(q, u)$ avec un lien entre $\dot{q}$ et u donné par la dynamique $\dot{q} = f(q, u)$). On sait que le calcul classique des variations autour de l'optimisation d'un lagrangien $\int_0^1 L(q, \dot{q})dt$ avec condition aux bords contient deux facettes, l'une lagrangienne avec les équations d'Euler-Lagrange $\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = 0$ caractérisant les extrémales et l'autre hamiltonienne faisant intervenir le hamiltonien $H(q, p) = (p|\dot{q}) - L(q, \dot{q})$ où $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$ est le vecteur *adjoint* associé (attention ici $\dot{q}$ est une fonction implicite de q et p à travers l'égalité $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$). Les équations d'Euler-Lagrange se traduisent alors sous la forme $\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}$, $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$. L'arrivée du hamiltonien permet souvent une étude plus simple des solutions et amènent de nouveaux outils. Cette approche s'étend de la situation classique $L(q, \dot{q})$ à celle plus générale qui nous intéresse et que nous allons développer ici.

On notera dans la suite B_e^* le dual de B_e et pour tout $p \in B_e^*$ et $\delta q \in B_e$, on notera $(p|\delta q) \triangleq p(\delta q)$. On utilisera également la notation $(\frac{\partial C}{\partial q}(q, u)|\delta q)$ pour $\frac{\partial C}{\partial q}(q, u)\delta q$.

Nous pouvons maintenant introduire l'application

$$c : L^2([0, 1], B_c) \rightarrow \mathbb{R}$$

telle que $c(u) = \int_0^1 C(q(t), u(t))dt$ avec $q = \Phi(u)$.

De plus pour une trajectoire $u \in L^2([0, 1], B_c)$, on peut définir les dérivées au sens de Gâteaux

$$\Phi'(u; \delta u) = \delta q \text{ et } c'(u; \delta u) = \delta c$$

où δq est la solution du linéarisé en u pour la perturbation δu et la donnée initiale $\delta q(0) = 0$ et $\delta c = \int_0^1 (\frac{\partial C}{\partial q}| \delta q) + (\frac{\partial C}{\partial u}| \delta u)dt$

Pour $p_1 \in B_e^*$ on considère l'application

$$\delta u \rightarrow c'(u; \delta u) - (p_1|\Phi'(u; \delta u)(1)) = \delta c - (p_1|\delta q(1))$$

THÉORÈME IV.3. *On suppose les hypothèses (H_f) et (H_C) vérifiées. Si p est l'unique solution de l'EDO rétrograde $p(1) = p_1$ et $\dot{p} = -\frac{\partial f^*}{\partial q}(q, u)p + \frac{\partial C}{\partial q}(q, u)$ (i.e. $p_1 = p(1) - \int_1^0 (\frac{\partial f^*}{\partial q}(q, u)p - \frac{\partial C}{\partial q}(q, u)ds)$ alors*

$$\delta c - (p_1|\delta q(1)) = \int_0^1 \left(\frac{\partial C}{\partial u}(q, u) - \frac{\partial f^*}{\partial u}(q, u)p|\delta u \right) dt.$$

Ainsi en considérant $H(q, p, u) = (p|f(q, u)) - C(q, u)$ on a donc pour p solution rétrograde de $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}(q, p, u)$ et $\dot{q} = f(q, u) = \frac{\partial H}{\partial p}(q, p, u)$ que

$$\delta c - (p_1|\delta q(1)) = - \int_0^1 \left(\frac{\partial H}{\partial u}(q, p, u)|\delta u \right) dt.$$

Il faut noter que l'existence et l'unicité de p solution de l'équation rétrograde est garantie sous les hypothèses (H_f) (à q et u fixés). Noter qu'il s'agit d'une équation linéaire.

REMARQUE IV.2. Nous avons donc introduit ici une nouvelle fonction $H(q, p, u)$ qui va jouer le rôle du hamiltonien classique. Notons l'arrivée d'une variable supplémentaire u .

DÉMONSTRATION. Formellement si $t \rightarrow p(t)$ est dérivable avec $p(1) = p_1$ on peut écrire $(p_1|\delta q(1)) = (p(0)|\delta q(0)) + \int_0^1 (\dot{p}|\delta q) + (p|\dot{\delta q})dt$ si bien que en écrivant $\dot{\delta q} = \frac{\partial f}{\partial q}\delta q + \frac{\partial f}{\partial u}\delta u$ on déduit par regroupement des termes que

$$\delta c - (p_1|\delta q(1)) = \int_0^1 \left(\frac{\partial C}{\partial q} - \frac{\partial f^*}{\partial q} p - \dot{p}|\delta q \right) + \left(\frac{\partial C}{\partial u} - \frac{\partial f^*}{\partial u} p|\delta u \right) dt - (p(0)|\delta q(0)).$$

On est amené à considérer $\frac{\partial C}{\partial q} - \frac{\partial f^*}{\partial q} p - \dot{p} = 0$ pour annuler la contribution en δq .

Rigoureusement on peut considérer la solution rétrograde $p(t) = p_1 + \int_t^1 \left(\frac{\partial f^*}{\partial q}(q, p)p - \frac{\partial C}{\partial q}(q, u) \right) ds$ (qui existe) et l'équation $\delta q(t) = \delta q(0) + \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial q}\delta q + \frac{\partial f}{\partial u}\delta u dt$ pour montrer en utilisant la formule d'intégration par partie pour les fonctions absolument continues (application de Fubini pour laquelle il n'est pas nécessaire de supposer que p et δq sont C^1) que

$$(p_1|\delta q(1)) = (p(0)|\delta q(0)) + \int_0^1 \left(\frac{\partial C}{\partial q} - \frac{\partial f^*}{\partial q} p|\delta q \right) + \left(p|\frac{\partial f}{\partial q}\delta q + \frac{\partial f}{\partial u}\delta u \right) dt$$

ce qui conduit au résultat. $\square$

Le théorème IV.3 s'applique dans deux situations d'importances que nous présentons maintenant.

3. Cas du problème (I')

On revient au problème (I') :

$$(I') \begin{cases} \operatorname{argmin} \int_0^1 C(q, u)dt + g(q(1)) \\ \text{avec } u \in L^2([0, 1], B_c), \quad q = \Phi(u) \\ q(0) \text{ fixé} \end{cases}$$

où $g : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{R}$ est supposé C^1 .

THÉORÈME IV.4. On suppose les hypothèses (H_f) et (H_C) vérifiées et on définit

$$J(u) \triangleq \int C(q, u)dt + g(q(1))$$

avec $q = \Phi(u)$ et $p \in \mathcal{C}([0, 1], B_c^*)$ la solution rétrograde de $p(1) + \frac{dq}{dq}(q(1)) = 0$ et $\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}(q, p, u)$. Alors,

(1) pour tout $\delta u \in L^2([0, 1], B_c)$, on a

$$J'(u; \delta u) = - \int_0^1 \left(\frac{\partial H}{\partial u}(q, p, u)|\delta u \right) dt$$

(2) si u atteint le minimum de J

alors on a

$$\frac{\partial H}{\partial u}(q, p, u) \equiv 0$$

En particulier les solutions vérifient

$$\begin{cases} \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}(q, p, u) \\ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}(q, p, u) \\ \frac{\partial H}{\partial u}(q, p, u) \equiv 0 \end{cases}$$

DÉMONSTRATION. Il suffit de remarquer que J est alors Gâteaux différentiable de dérivée $J'(u; \delta u) = c'(u; \delta u) + (\frac{dq}{dq}(q(1))|\Phi'(u; \delta u)(1)) = \delta c + (\frac{dq}{dq}(q(1))|\delta q(1))$ ce qui donne le résultat en posant $p_1 = -\frac{dq}{dq}(q(1))$ et en utilisant le théorème IV.3. $\square$

EXERCICE IV.5. Reprendre les exercices IV.2 et IV.3 et identifier dans chaque cas le hamiltonien $H(q, p, u)$ puis les équations hamiltoniennes (dans le deuxième cas, on se restreindra au cas où $p \in L^1(U, \mathbb{R}^d)$). Identifier les u tels que $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$.

REMARQUE IV.3. On remarque facilement que dans le cas classique $u = \dot{q}$ et $L(q, \dot{q}) = C(q, u)$ que la condition $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$ en u donne $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$.

REMARQUE IV.4. Dans le cas $B_c = V$ qui est un cas central dans la suite, on peut écrire

$$\left(\frac{\partial H}{\partial u}(q, p, u)(t) | \delta u(t) \right) = \langle K[\frac{\partial H}{\partial u}(q(t), p(t), u(t))], \delta u(t) \rangle_V.$$

La partie (1) du théorème IV.4 donne alors la valeur du gradient de J calculée dans $L^2([0, 1], V)$ si bien que l'on pourrait ainsi construire une descente de gradient sur u par la mise à jour $u^{n+1} = u^n + \Delta t_n K[\frac{\partial H}{\partial u}(q^n(t), p^n(t), u^n(t))]$, $\dot{q}^{n+1} = \frac{\partial H}{\partial p}(q^n, p^n, u^{n+1})$ où $p^n(1) + \frac{dq}{dq}(q^n(1)) = 0$, $\dot{p}^n = -\frac{\partial H}{\partial q}(q^n, p^n, u^n)$.

4. Cas du problème (E')

Dans ce cas, pour retrouver la caractérisation du théorème IV.3, il faut avoir l'existence d'un multiplicateur de Lagrange $p(1)$ au temps 1. Pour cela, on veut appliquer le raisonnement suivant : on suppose que

$$(C1) \quad u \mapsto E(u) \triangleq (q_1(u), c(u)) \text{ est } \mathcal{C}^1$$

de $L^2([0, 1], B_c)$ dans $\mathcal{B} \times \mathbb{R}$ où $q_1(u) \triangleq \Phi(u)(1) = \Phi_1^u$. Supposons que le minimum de $c(u) = \int_0^1 C(q, u)dt$ soit atteint pour le problème sous contraintes (E') en un point u_* . Il est clair que E ne peut pas être surjective d'un voisinage ouvert U de u_* sur un voisinage ouvert V de $E(u_*)$ car sinon on pourrait trouver $u'_* \in U$ tel que $q_1(u'_*) = q_1(u_*)$ et $c(u'_*) < c(u_*)$ et contredit l'optimalité locale de u_* pour le problème (E') .

Or on sait qu'en dimension finie si E est $\mathcal{C}^1$ sur un voisinage de u_* de différentielle surjective en u_* , alors E est localement surjective. En dimension infinie, ce résultat perdure comme nous allons le voir.

THÉORÈME IV.5 (Inversion locale). *Soient E et F deux espaces de Banach, Ω un ouvert de E , $f \in \mathcal{C}^1(\Omega, F)$ et $a \in \Omega$. Supposons que $df(a)$ soit une bijection de E vers F . Alors il existe un ouvert V de E et un ouvert W de F contenant $b = f(a)$ et une application $g \in \mathcal{C}^1(W, V)$ telles que $g \circ f(x) = x$ pour tout $x \in V$ et $f \circ g(y) = y$ pour tout $y \in W$. Autrement dit $f|_V$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de V sur W . On dit aussi que f induit un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de V sur W .*

DÉMONSTRATION. Voir Thm III.70 de [7] □

Du théorème d'inversion locale sur les espaces de Banach on tire le corollaire suivant.

COROLLAIRE IV.1 (Thm IV.9 de [7]). *Soit $f \in \mathcal{C}^1(E, F)$ telle que $df(a)$ est surjective en un point $a \in E$. Alors si $E = \ker df(a) \oplus E_1$ avec E_1 fermé, il existe un ouvert U de a , un ouvert U_0 de 0 dans $\ker df(a)$ et un ouvert V de $b = f(a)$ dans F tel que l'application $h : U \rightarrow V \times U_0$ qui définit par $u \rightarrow (f(u), \text{pr}(u - a))$ où pr est la projection sur $\ker df(a)$ parallèlement à E_1 est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.*

DÉMONSTRATION. Il suffit de remarquer que $\tilde{h} : u \rightarrow (f(u), \text{pr}(u - a))$ est $\mathcal{C}^1$ de E dans $F \times \ker df(a)$ de différentielle $d\tilde{h} = (df, \text{pr})$ inversible en a puis d'appliquer le théorème d'inversion locale.² □

REMARQUE IV.5. *On remarque en particulier que $f : U \rightarrow V$ est alors surjective d'un voisinage U de a dans E sur un voisinage V de b de différentielle df surjective en tout point de U . C'est donc une submersion surjective locale.*

En revenant à notre problème, si on considère une trajectoire minimisante contrôlée par $u_* \in L^2([0, 1], B_c)$ alors sous la condition (C1), une application du corollaire IV.1 permet d'affirmer que $\delta u \rightarrow dE(u_*)\delta u$ n'est pas surjective car sinon E serait une submersion surjective locale ce qui contredit comme nous l'avons vu l'optimalité de u_* . On dit parfois que u_* est un *contrôle singulier*. En notant $\delta q(1) = q'_1(u; \delta u)$ et $\delta c = c'(u; \delta u)$ comme précédemment pour $\delta u \in L^2([0, 1], B_c)$, on a $dE(u)\delta u = (\delta q(1), \delta c)$. En dimension finie (i.e. B_e est de dimension finie (par exemple dans le cas des landmarks)), la non surjectivité de $dE(u_*)$ se traduit par l'existence de $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ et $\lambda \in B_e^*$ tel que pour tout δu on a

$$\lambda_0 \delta c + (\lambda | \delta q(1)) = 0$$

Dans le cas de dimension infinie, cela reste vrai si on suppose de l'image de $dE(u)$ est un sev fermé strict de B_e ce que l'on suposera ici³. Si on suppose maintenant que $\delta u \rightarrow \delta q(1)$ est surjective (ce qui nous dit par application du corollaire que localement on peut amener

2. La condition E_1 fermé (et donc Banach) peut paraître superflue. Elle intervient en fait de façon cachée pour avoir la continuité de la projection pr qui entre dans la différentielle de dh . On voit bien alors que c'est une condition nécessaire puisqu'alors $E_1 = \ker(I - \text{pr})$ est fermé et une application du théorème du graphe fermé permet de montrer que c'est suffisant. Notons que si E est un Hilbert, alors comme $\ker df(a)$ est fermé on peut prendre pour E_1 son orthogonal qui est toujours fermé. Dans le cas de E Hilbert, il est donc suffisant de vérifier que $df(a)$ est surjective.

3. Il reste le cas plus délicat où l'image de $dE(u)$ est dense dans B_e qui n'est pas considéré ici (voir [1] ou [2] pour une discussion dans cette direction)

la solution au temps 1 n'importe où dans un voisinage suffisamment petit de $q_1(u_*)$ alors $\lambda_0 \neq 0$ et on peut se ramener au cas $\lambda_0 = 1$ i.e.

$$(36) \quad \delta c + (\lambda | \delta q(1)) = 0 \quad \forall \delta u \in B_c$$

En utilisant maintenant le théorème IV.2, on déduit facilement le théorème suivant.

THÉORÈME IV.6. *On suppose que les hypothèse (H_f) et (H_C) sont vérifiées et que de plus*

(H1) B_c est un espace de Hilbert

(H2) E est $\mathcal{C}^1$

(H3) q_1 est une $\mathcal{C}^1$ -submersion (i.e. $\mathcal{C}^1$ de différentielle partout surjective).

alors si u_ est une solution de (E') , il existe $\lambda \in B_c^*$ tel que la trajectoire optimale $q = \Phi(u_*)$ vérifie*

$$\begin{cases} \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial q}(q, p, u_*) \\ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial p}(q, p, u_*) \\ \frac{\partial H}{\partial u}(q, p, u_*) \equiv 0 \\ p(1) + \lambda = 0 \end{cases}$$

REMARQUE IV.6. *Les conditions (H2) et (H3) pourraient évidemment être un peu relâchées en prenant localisant les conditions dans un voisinage de u_* . Cependant comme généralement u_* n'est pas connu à priori, les conditions demandées restent assez naturelles.*

Bibliographie

- [1] S. Arguillere. *Géométrie sous-riemannienne en dimension infinie et applications à l'analyse mathématique des formes*. PhD thesis, Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, 2014.
- [2] S. Arguillere and E. Trélat. Sub-riemannian structures on groups of diffeomorphisms. *Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu*, 16(4) :745–785, 2017.
- [3] N. Aronszajn. La théorie des noyaux reproduisants et ses applications. *Proc. Cambridge Philos. Soc.*, pages 133–153, 1943.
- [4] S. Bochner. Integration von funktionen, deren werte die elemente eines vektorraumes sind. *Fundamenta Mathematicae*, 20 :262–276, 1933.
- [5] L. Bookstein, F. Principal warps : Thin plate splines and the decomposition of deformations. *IEEE trans. PAMI*, 11(6) :567–585, 1989.
- [6] L. Bookstein, F. *Morphometric tools for landmark data ; geometry and biology*. Cambridge University press, 1991.
- [7] J. Bourguignon. *Calcul variationnel*. Ecole polytechnique, 2007.
- [8] H. Brezis. *Analyse fonctionnelle, théorie et applications*. Masson, Paris, 1983. English translation : Springer Verlag.
- [9] S. Gallot, D. Hullin, and J. Lafontaine. *Riemannian Geometry*. Springer, 1993.
- [10] J. Glaunes. *Transports par difféomorphismes de points, de mesures et de courants pour la comparaison de formes et l'anatomie numérique*. PhD thesis, Université Paris 13, 2005.
- [11] M. Hein and O. Bousquet. Kernels, associated structures and generalizations. Technical report, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, July 2004.
- [12] D. G. Kendall. A survey of the statistical theory of shape. *Statistical Science*, pages 87–99, 1989.
- [13] Š. Schwabik and G. Ye. *Topics in Banach space integration*, volume 10. World Scientific Pub Co Inc, 2005.
- [14] D. W. Thompson. *On growth and form*. Cambridge University Press, 1945.
- [15] L. Younes. *Shapes and Diffeomorphisms*. Springer, 2010.